



Engenharia Elétrica

Aplicando estratégias de diversificação em algoritmos evolutivos para problemas de Otimização em Engenharia Elétrica

Pedro Victor Rodrigues Veras, Rainer Zanghi

Departamento de Engenharia Elétrica / Escola de Engenharia / LMSE

INTRODUÇÃO:

A operação de sistemas elétricos de potência (SEP) é uma tarefa complexa que possui requisitos estritos de segurança. Em [1] foi proposta uma metodologia para o Agendamento de Intervenções em Redes Elétricas (AIRE) como um problema de otimização (combinatória) com restrições. O objetivo é encontrar um horário inicial para desligamentos sem violações de demanda e de limites operacionais como tensão nas barras e fluxo nos ramos, considerando uma lista de contingências [1]. Para tal, é necessário executar algoritmos que calculam o fluxo de potência (FP) em diversos cenários de operação, totalizando um grande número de execuções. Em [1], são utilizados Algoritmos Evolutivos (AE) como ferramenta de otimização para o problema do AIRE. Ainda em [1], são propostas técnicas, como a Repopulação com Conjunto Elite (RCE) e a implementação de uma tabela *hash* para armazenar todas as aptidões associadas a cada cenário visitado durante o processo evolutivo, reduzindo o custo computacional ao evitar repetições.

Em [2], foi proposto um *framework* em Python usando um AE como ferramenta de otimização, implementando a estratégia RCE proposta em [1] e múltiplas execuções de uma mesma configuração. No entanto, para problemas com alta complexidade, faz-se

necessária a sintonia de parâmetros do AE, criando diversas configurações e ampliando o número de execuções. Considerando o alto volume de dados gerados pelas simulações, é desejável utilizar algoritmos eficientes para cálculo da função objetivo, estratégias que evitam a repetição e permitem visualização de dados para comparar e avaliar as diferentes execuções.

O objetivo do presente trabalho é desenvolver e validar uma metodologia para o AIRE que combine a simulação de redes elétricas e cálculo de FP com *pandapower* [3], a otimização usando AE e RCE do *framework* desenvolvido em [2] e a capacidade de realizar múltiplas execuções para diferentes configurações de parâmetros do AE. Também é apresentado o desenvolvimento de *front-end* para visualização das simulações, ampliando a implementação anterior com as bibliotecas *Streamlit* e *PySide6*.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:

Após a implementação do *framework* ampliado, a metodologia foi testada em sistemas elétricos IEEE 14, 30, 118 e SIN 45 barras, utilizando a modelagem presente no *pandapower* e complementando com os dados propostos em [1]. Também foi possível executar diversas configurações de parâmetros do AE e analisar os resultados de todas as simulações

em um *front-end*. Todas as funções objetivo implementadas, todo o código do *framework* e um manual de uso foram disponibilizados como código aberto em um repositório no *github* (<https://github.com/PedroVic12/Repopulation-With-Elite-Set>).

Na Figura 1 é apresentada a tela inicial do instalador, que instala todos os requisitos para execução do *framework*. Na Figura 2, é ilustrada a tela de configuração do *launcher*, que permite configurar os parâmetros de todas as execuções. A Figura 3 ilustra uma tela do *dashboard* para visualização dos dados consolidados em tabelas e gráficos por execução, permitindo exportação em formato Excel.

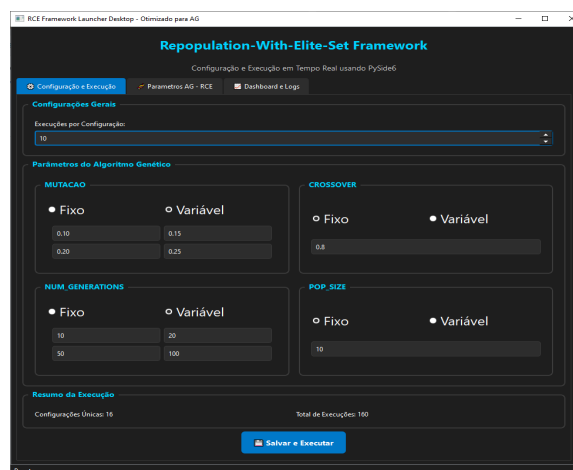
A tabela *hash* foi armazenada em memória e copiada em uma planilha Excel para garantir sua permanência entre execuções. Esta implementação permitiu ganhos na eficiência na avaliação da aptidão, especialmente no uso de cenários onde o FP já foi calculado. Para o sistema IEEE30, por exemplo, reduziu o recálculo de cenários em mais de 55000 vezes em uma simulação.

Figura 1: Tela inicial do script instalador



Fonte: Autoria própria

Figura 2: Tela do Launcher com múltiplas configurações



Fonte: Autoria própria

Figura 3: Tela do Dashboard para visualização dos resultados



Fonte: Autoria própria

CONCLUSÕES:

Este trabalho apresentou um framework integrado, em Python, que combina AE (implementados com DEAP) e simulações de FP (usando *Pandapower*) para o problema do AIRE.

Foram realizados testes para validar o uso da implementação final, realizando simulações com diversas execuções para cada configuração única obtida com a variação de diversos parâmetros. A adoção de uma tabela *hash* para armazenar resultados de cenários já calculados proporcionou redução substancial do esforço

computacional, viabilizando a execução de grandes baterias de testes.

A implementação da metodologia proposta foi integrada a um *front-end* em Python. Esta ferramenta está disponível em repositório público com licença para uso livre.

REFERÊNCIAS:

- [1] ZANGHI, R. "Meta-heurísticas aplicadas ao Agendamento de Intervenções em Redes Elétricas", Tese de Doutorado, Instituto de Computação, Universidade Federal Fluminense, [pdf]. Disponível em: <http://www.ic.uff.br/PosGraduacao/frontendteses/dissertacoes/download.php?id=741.pdf&tipo=trabalho> , [Acessado em novembro de 2024], 2016.
- [2] VERAS, P. V. R; ROCHA, D. M F; ZANGHI, R. Estratégias de diversificação em meta-heurísticas aplicadas a problemas de otimização em engenharia elétrica, Revista PIBIC UFF : Anais do Seminário 2024, 2024. ISSN 2317-4560
- [3] THURNER, L. et al., "Pandapower—An Open-Source Python Tool for Convenient Modeling, Analysis, and Optimization of Electric Power Systems," in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 33, no. 6, pp. 6510-6521, Nov. 2018, doi: 10.1109/TPWRS.2018.2829021.

